2022 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机网络

一、选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 下列关于虚拟局域网 (VLAN) 的描述, 错误的是 (B)。

A. IEEE 802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念

B. 虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合

C. 虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同

D. 虚拟局域网可以隔离广播风暴

解析：考查数据链路层

- 选项 A：IEEE 802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念，该协议规定了在以太网帧中添加 VLAN 标签的格式和方法，从而实现了 VLAN 的功能，所以选项 A 正确。
- 选项 B：虚拟局域网是由一些局域网段组成的，但它是与物理位置无关的逻辑结点集合，用户可以不受物理位置的限制而根据需要将设备划分到不同的 VLAN 中，所以选项 B 错误。
- 选项 C：虚拟局域网的帧格式在传统以太网帧格式的基础上增加了 VLAN 标签字段，用于标识帧所属的 VLAN，因此二者帧格式不同，选项 C 正确。
- 选项 D：虚拟局域网可以将一个大的局域网划分成多个逻辑上相互独立的 VLAN，每个 VLAN 内的广播信息不会扩散到其他 VLAN，从而实现了隔离广播风暴的功能，选项 D 正确。

2. 在部署分层 OSPF 协议时, 如果一个路由器同时连接到两个不同区域上, 其中一个是主干 区域, 则该路由器 (B)。

A. 是内部路由器

B. 需要维护一个统一的链路状态数据库

C. 需要为每个区域单独运行距离向量算法

D. 需要为每个区域单独运行最短路径算法

解析：考查网络层

- 选项 A：内部路由器是指所有接口都属于同一个区域的路由器，而题目中描述的路由器连接到两个不同区域，所以不是内部路由器，A 错误。
- 选项 B：连接到多个区域的路由器称为区域边界路由器（ABR）。ABR 需要维护一个统一的链路状态数据库，它会将不同区域的链路状态信息进行汇总和传播，以保证整个网络的连通性和路由信息的一致性，B 正确。
- 选项 C 和 D：OSPF 协议使用的是链路状态算法，而不是距离向量算法。ABR 会为每个相连的区域分别维护一个链路状态数据库，但并不是为每个区域单独运行最短路径算法，而是在计算路由时会综合考虑各个区域的链路状态信息，通过统一的算法来计算到不同网络的最短路径，C 和 D 错误。

3. 设有下面 4 条路由: 10.18.96.0/21、10.18.104.0/21、10.18.112.0/21 、10.18.120.0/21, 如果 进行 CIDR 路由汇聚, 能覆盖这 4

淘宝店：CandaCode精品资源码库 原创

个路由的地址是（ B ）。

A. 10.18.120.0/18

B. 10.18.96.0/19

C. 10.18.120.0/20

D. 10.18.96.0/20

解析：考查网络层

- 首先将这 4 个路由的地址转换为二进制形式：
  - (10.18.96.0/21)，(96) 的二进制是 (01100000)，网络地址为 (10.18.01100000.0)。
  - (10.18.104.0/21)，(104) 的二进制是 (01101000)，网络地址为 (10.18.01101000.0)。
  - (10.18.112.0/21)，(112) 的二进制是 (01110000)，网络地址为 (10.18.01110000.0)。
  - (10.18.120.0/21)，(120) 的二进制是 (01111000)，网络地址为 (10.18.01111000.0)。
- 然后找出它们的共同前缀：
  - 观察这 4 个二进制地址的前 19 位是相同的，都是 (10.18.011)（前 16 位是 (10.18)，第 17 19 位是 (011)），后面的位不同。
  - 所以能够覆盖这 4 个路由的聚合地址的网络前缀长度是 (19) 位，即汇聚后的地址是 (10.18.96.0/19)（因为 (96) 的二进制 (01100000) 前 19 位符合共同前缀）。
- 对各选项进行分析：
  - 选项 A：(10.18.120.0/18)，前缀长度 (18) 位，不符合我们计算得出的 (19) 位共同前缀，且 (10.18.120.0) 作为网络地址也不能准确汇聚这 4 个路由，A 错误。
  - 选项 B：(10.18.96.0/19)，符合计算得出的共同前缀长度和网络地址，B 正确。
  - 选项 C：(10.18.120.0/20)，前缀长度 (20) 位，比我们计算的 (19) 位长，不能覆盖这 4 个路由，C 错误。
  - 选项 D：(10.18.96.0/20)，前缀长度 (20) 位，比我们计算的 (19) 位长，不能覆盖这 4 个路由，D 错误。
- 综上，能覆盖这 4 个路由的地址是 (10.18.96.0/19)，答案选 B。

4. 下面各项中能造成过多 UDP 广播报文的是（ A ）。

A. 路由器发出的 ARP 请求包

B. 服务器发出的 ARP 响应包

C. 大量的基于 RIP 协议的路由表更新报文

D. 大量的基于 OSPF 协议的路由表更新报文

解析：考查数据链路层

- 选项 A：路由器发出的 ARP 请求包是以广播形式发送的，ARP 请求属于 UDP 报文。当网络中存在大量的路由器或者频繁的网络拓扑变化时，可能会导致路由器发出过多的 ARP 请求广播报文，从而造成过多的 UDP 广播报文，A

淘宝店：CanlaCode 辉煌文档源码库，原创

正确。

- 选项 B：服务器发出的 ARP 响应包一般是单播报文，不会造成过多的 UDP 广播报文，B 错误。
- 选项 C：RIP 协议基于 UDP，但其路由表更新报文是周期性发送的，并且一般情况下网络中的路由器数量相对稳定，不会产生过多的广播报文。只有在网络规模较大且拓扑变化频繁时才可能产生较多报文，但相比路由器发出的 ARP 请求包，其产生的广播报文数量通常较少，C 错误。
- 选项 D：OSPF 协议不使用 UDP，而是直接使用 IP 协议，其路由更新报文是以组播形式发送的，不是 UDP 广播报文，D 错误。

5. 某单位分配了一个 B 类地址，计划将内部网络分成 20 个子网，将来要增加 16 个子网，每个子网的主机数接近 800 台，可行的掩码方案为（ D ）。

A. 255.255.128.0

B. 255.255.248.0

C. 255.255.254.0

D. 255.255.252.0

解析：考查网络层

- **计算子网位数**：因为(2^5=32)，(2^6 = 64)，所以需要至少 6 位来表示子网，才能满足 36 个子网的需求。
- **计算主机位数**：由于每个子网主机数接近 800 台，(2^9=512)，(2^{10}=1024)，所以需要 10 位来表示主机，才能容纳接近 800 台主机的需求。
- **确定子网掩码**：子网掩码中网络位全为 1，主机位全为 0。原来 B 类地址的网络位是 16 位，现在需要再借 6 位作为子网位，那么子网掩码就是 255.255.252.0，其中 252 的二进制表示为 11111100。
- 选项 A：255.255.128.0 的子网掩码中，子网位只有 1 位，只能划分成 2 个子网，无法满足题目中至少 36 个子网的需求，A 错误。
- 选项 B：255.255.248.0 的子网掩码中，子网位有 5 位，能划分成(2^5 = 32)个子网，不能满足将来增加到 36 个子网的需求，B 错误。
- 选项 C：255.255.254.0 的子网掩码中，子网位有 7 位，能划分成(2^7 = 128)个子网，虽然子网数量满足要求，但每个子网的主机数为(2^9 −2 = 510)台（减去网络地址和广播地址），无法满足每个子网接近 800 台主机的需求，C 错误。
- 选项 D：255.255.252.0 的子网掩码中，子网位有 6 位，能划分成(2^6 = 64)个子网，满足子网数量的要求，且每个子网的主机数为(2^{10}−2 = 1022)台，能够满足每个子网接近 800 台主机的需求，D 正确。

二、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 802.11 局域网 MAC 层协议是__CSMA/CA 协议__，采用__RTS__帧来解决碰撞后的重传问题。

淘宝店：Kanaeo原创文档源码库，原创

解析：考查数据链路层

- 802.11 局域网 MAC 层协议采用 CSMA/CA 协议，它是在 CSMA 的基础上增加了冲突避免机制。因为无线局域网中，信号传播存在隐藏终端和暴露终端等问题，传统的以太网采用的 CSMA/CD（载波监听多路访问 / 冲突检测）协议不太适合无线环境，CSMA/CA 通过一系列机制来尽量避免冲突的发生，例如在发送数据前先发送请求发送（RTS）帧和允许发送（CTS）帧等。
- 在 802.11 协议中，采用 RTS 帧来解决碰撞后的重传问题。当一个站点有数据要发送时，它先发送 RTS 帧，目的是向周围的站点宣告它即将发送数据，让其他站点在一段时间内不要发送数据，以避免冲突。如果接收方正确收到 RTS 帧，就会回应一个 CTS（允许发送）帧，发送方收到 CTS 帧后就可以发送数据了。这样可以有效地减少隐藏终端等问题导致的冲突，提高网络的传输效率。

2. 一个 Internet 的地址块表示为 a.b.c.d/20，其中__12__位可以用来标识该地址块中的主机， 子网掩码用点分十进制表示为__255.255.240.0__。

解析：考查网络层

- 在 CIDR（无类别域间路由）表示法中，/20 表示子网掩码中前 20 位为网络位，后 32 - 20 = 12 位为主机位，所以有 12 位可以用来标识该地址块中的主机。
- 子网掩码的计算方法是：网络位全为 1，主机位全为 0。前 20 位为网络位，即前两个字节（16 位）全为 1，第三个字节的前 4 位为 1，后 4 位为 0。转换为十进制后，前两个字节是 255，第三个字节是 11110000，即 240，第四个字节是 0，所以子网掩码用点分十进制表示为 255.255.240.0。

3. 传输层的复用（multiplexing）是指__在发送方，多个应用进程可以同时使用同一个传输层协议传送数据__。

解析：考查传输层

传输层的复用主要是为了提高网络资源的利用效率，让多个应用进程能同时通过传输层进行数据传输。它通过在传输层报头中使用端口号等标识，来区分不同应用进程的数据。这样，多个应用程序（如浏览器、文件传输工具、视频会议软件等）可以同时在一台主机上运行并通过网络传输数据，而传输层能够将这些来自不同应用进程的数据整合到一个传输层报文中进行发送，到了接收端再根据报头中的标识进行分用，将数据准确地交付给对应的应用进程。

4. 一台路由器的路由表项如下所示：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

地址/掩码	下一跳
10.46.56.0/22	接口 0
10.46.60.0/22	接口 1
192.168.40.0/23	路由器 1
Default	路由器 2

若目的地址为 10.46.65.14，该路由器通过__路由器 2__转发。

解析：考查网络层

（1）路由表匹配规则

在路由表中，路由器会根据目的地址与路由表项中的地址/掩码进行按位与运算，然后比较运算结果是否与地址/掩码中的地址部分相同，以此来判断该使用哪一条路由表项来转发数据包。并且，路由器会优先选择最长前缀匹配的路由表项，也就是掩码最长的表项。

（2）对各路由表项进行分析

- 地址/掩码为 10.46.56.0/22
  - 掩码 /22 转换为二进制是 11111111.11111111.11111100.00000000，即 255.255.252.0。
  - 目的地址 10.46.65.14 转换为二进制是 00001010.00101110.01000001.00001110。
  - 对目的地址和掩码进行按位与运算：
  - 00001010.00101110.01000001.00001110（目的地址）
  - AND 11111111.11111111.11111100.00000000（掩码）
  - 结果为 00001010.00101110.01000000.00000000，即 10.46.64.0。
  - 而该路由表项中的地址是 10.46.56.0，两者不相等，所以该路由表项不匹配。
- 地址/掩码为 10.46.60.0/22
  - 掩码同样是 /22（255.255.252.0）。
  - 对目的地址 10.46.65.14 和掩码进行按位与运算，结果为 10.46.64.0。
  - 该路由表项中的地址是 10.46.60.0，与运算结果不相等，所以该路由表项也不匹配。
- 地址/掩码为 192.168.40.0/23
  - 掩码 /23 转换为二进制是 11111111.11111111.11111110.00000000，即 255.255.254.0。
  - 目的地址 10.46.65.14 的前两位是 10，而该路由表项中的地址

淘宝店：LandaCode辉文档源码库，原创

192.168.40.0 的前两位是 11000000.10101000，显然两者按位与运算结果不可能匹配，所以该路由表项不匹配。

- Default（默认路由）
  - 当所有其他路由表项都不匹配时，路由器会使用默认路由。由于前面的路由表项都不匹配目的地址 10.46.65.14，所以该路由器会通过 Default 对应的下一跳（路由器 2）来转发数据包。

（3）综上，答案是路由器 2（Default）。

三、名词解释 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 内部网关协议 IGP

解释：考查网络层

内部网关协议 IGP: IGP 协议是自治系统 AS 内各网关交换路由信息的 协议，包括 RIP、OSPF 协议等.

2. 套接字 socket

解释：考查传输层，应用层

套接字唯一标识了网络中的一个主机和它上面的一个进程。Scoket = 主机号：端口号.

四、解答题 (共 15 分)

1. (4 分) 某网络采用 RIP 路由协议，已知路由器 A 的初始路由表和路由器 C 发来的距离向量表如下。当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问：A 的路由表将发生怎样的变化？请写出路由器 A 新的路由表。

路由器 A 的初始路由表：

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	1	直接连接
Net2	10	A
Net4	2	C
Net6	7	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表：

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	1
Net4	3

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Net5	3
Net6	5

解析：考查网络层

路由器 A 更新后的路由表如下图所示：

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	1	直接连接
Net2	3	C
Net3	2	C
Net4	3	C
Net5	4	C
Net6	6	C
Net7	6	B
Net8	2	D

（1）RIP 协议更新规则：

RIP 协议以跳数作为路由度量，收到新的距离向量时，若原路由表有该目的网络，且新距离小于原距离， 则更新下一跳为发送方（路由器 C），距离为新距离+1（因为从路由器 A 到路由器 C 还需 1 跳）；若新距离大于等于原距离，不更新。若原路由表无该目的网络，则将其加入路由表，下一跳为发送方（路由器 C），距离为新距离 + 1。

（2）具体更新分析：

- Net1：路由器 A 中 Net1 距离为 1 且是直接连接，C 发来的距离也是 1，A 的直连路径更优，不更新。
- Net2：原距离 10，C 发来距离 2，更新后距离为 2 + 1 = 3，下一跳为 C。
- Net3：原路由表无 Net3，加入路由表，距离为 1 + 1 = 2，下一跳为 C。
- Net4：原距离 2，C 发来距离 3，3 > 2 本不更新，但下一跳本就是 C，更新距离为 3。
- Net5：原路由表无 Net5，加入路由表，距离为 3 + 1 = 4，下一跳为 C。
- Net6：原距离 7，C 发来距离 5，更新后距离为 5 + 1 = 6，下一跳为 C。
- Net7 和 Net8：C 的距离向量表无对应网络，保持不变 。

2.(5 分) 传输一个 10Mb 字节的文件，若传播时延为 20ms，分组大小为 2Kb 字节。初始“握手”延迟为两倍的往返时延。文件的最后 1 位到达目的地表示传输完成。

（1）若带宽为 10 Mbps（$1\text{Mbps} = 1 \times 10^6\text{bps}$），数据可以被连续发送，计算传输文件所需的时间。

（2）若链路允许无限快速发送，每个 RTT 仅发送 10 个分组，计算传输文件所需的时间。

解：考查物理层，传输层

已知条件：

文件大小 = 10Mb = 10 * 10^6字节 = 8×10^7比特，

分组大小 = 2Kb = 2 * 1024 字节 = 2048 比特，

传播时延 = 20ms = 0.02s，

(1) 宽带 = 10 * 10^6bps，

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

往返时延(RTT) = 2 * 传播时延 = 2 * 20ms = 40ms = 0.04s，
握手时延 = 2 * RTT = 2 * 0.04s = 0.08s，

传输时间 = $\frac{文件大小}{宽带} = \frac{8\times10^7}{10\times10^6} = 8s$ ，

文件传输的总时间 = 握手时延 + 传输时间 + 传播时延，
因此：总时间 = 0.08s + 8s +0.02s = 8.1s

(2) 总分组数：$\frac{文件大小}{分组大小} = \frac{8\times10^7}{2048} \approx 39063$ 个；

每 RTT 发 10 个，需 RTT 数：39063÷10=3906.3→3907 个 RTT；
最后一组仅需传播时延，总时间=握手延迟+3906×RTT+传播时延；
因此：总时间 =0.08+3906×0.04+0.02=0.1+156.24=156.34s。

3. （6 分）考虑一个 TCP 连接（Reno）使用一条宽带为 100Mbps 的链路发送一个大文件，这条链路是发送方和接收方之间的唯一拥塞链路。接收方的接收缓存比拥塞窗口大得多。假设端到端的传播时延为 30ms。如果传输层采用 TCP 协议，报文段长度为 1500 字节。假设 TCP 连接总是处于拥塞避免阶段，忽略慢启动。试回答:
（1）这条 TCP 连接能取得的最大窗口大小是多少报文段?
（2）这条 TCP 连接从丢包恢复后，再次达到最大窗口大小需要多长时间?
解：考查传输层
为了解答这个问题，我们需要先明确一些基本概念和公式：

带宽（Bandwidth）：100 Mbps。
传播时延（Propagation Delay）：30ms。
报文段长度（Segment Size）：1500 字节 = 12000 比特。
TCP Reno 在拥塞避免阶段的窗口增长方式是线性的，即每经过一个往返时间（RTT），窗口大小增加 1 个 SMSS（Sender Maximum Segment Size）。

（1）最大窗口大小是多少报文段？
首先计算往返时延（RTT），它是两倍的传播时延加上处理延迟。由于题目中没有提到额外的处理延迟，我们假设它为零。因此：
RTT = 2 * 30ms = 60ms，
接着，我们可以计算链路在这段时间内理论上可以传输的最大数据量，也就是所谓的带宽-延迟积（BDP, Bandwidth-Delay Product）：
BDP = 宽带 * RTT = 100Mbps * 60ms = 6 * 10^6bits，
然后将这个值转换成能容纳多少个报文段（每个报文段 1500 字节=12000 比特）：

Maximum Window Size = BDP/Segment Size = $\frac{6\times10^6 bits}{12000 bits/segment}$ = 500segment

所以，这条 TCP 连接能取得的最大窗口大小是 500 个报文段。

（2）从丢包恢复后，再次达到最大窗口大小需要多长时间？
在 TCP Reno 的拥塞避免阶段，当检测到丢包事件发生后，拥塞窗口（cwnd）会

淘宝店：pandacode辉文件源商店 原创

被设置为发生丢包时的一半，并且开始以线性速度增加，每过一个 RTT 增加 1 个 SMSS。

假设丢包后的 cwnd 被设置为原来的一半，即 250 个报文段。为了从 250 个报文段增加回 500 个报文段，需要增加 250 个报文段。因为在拥塞避免阶段，每经过一个 RTT 增加 1 个报文段，所以需要 250 个 RTT 来完全恢复。

每个 RTT 是 60ms，因此总时间是：
Time=250 * RTT=250 * 60ms=15000ms=15s

所以，从丢包恢复后，再次达到最大窗口大小需要 15 秒。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创